

Filmtár

Webalkalmazás Dokumentáció

Webprogramozás 1 - Gyakorlat beadandó

Készítették:

Gaál Péter

Neptun: GULX05

Molnár Ádám

Neptun: MFG82Z

2026

Tartalomjegyzék

1. Projekt áttekintése	3
1.1. Az alkalmazás célja és funkciói	3
1.2. Témaválasztás indoklása	3
1.3. Használt technológiák	4
1.4. Front-controller tervezési minta	4
2. Rendszerkövetelmények	5
2.1. Szerver oldali követelmények	5
2.2. Kliens oldali követelmények	5
3. Adatbázis tervezés	6
3.1. ÉR diagram	6
3.2. Táblák részletes leírása	6
3.3. Kapcsolatok (külső kulcsok)	8
4. Alkalmazás felépítése	9
4.1. Mappastruktúra	9
4.2. Fájlok és szerepük	9
4.3. Front-controller minta működése	10
4.4. PRG (Post-Redirect-Get) minta	10
5. Funkciók bemutatása	11
5.1. Főoldal	11
5.2. Regisztráció és bejelentkezés	11
5.3. Képgaléria és feltöltés	12
5.4. Kapcsolati űrlap	13
5.5. Üzenetek oldal	14
5.6. CRUD műveletek	14
6. Biztonság	16
7. Reszponzív dizájn	17
8. Összefoglalás	18
9. Munkafelosztás	19
9.1. Gaál Péter felelősségi területe	19
9.2. Molnár Ádám felelősségi területe	19
9.3. Közös munka	20
10. Beadási és belépési adatok	21
10.1. Internetes elérhetőség	21
10.2. Tárhely (FTP) belépési adatok	21
10.3. MySQL adatbázis belépési adatok	21

10.4. Teszt-felhasználók	22
11. Irodalomjegyzék	23

1. Projekt áttekintése

1.1. Az alkalmazás célja és funkciói

A Filmtár egy teljes értékű webalkalmazás, amely egy filmadatbázis kezelését teszi lehetővé. Az alkalmazás célja, hogy a felhasználók kényelmesen tallózhassanak a magyar filmek között, új filmeket vehetnek fel az adatbázisba, szerkeszthetik és törölhetik azokat. Az alkalmazás emellett közösségi funkciókkal is rendelkezik: felhasználói regisztráció, bejelentkezés, képfeltöltés és kapcsolati űrlap révén.

Az alkalmazás fő funkciói:

- Felhasználói regisztráció és bejelentkezés (session alapú autentikáció)
- Filmek teljes körű kezelése (CRUD: létrehozás, olvasás, módosítás, törlés)
- Képgaléria képfeltöltési lehetőséggel (csak bejelentkezett felhasználóknak)
- Kapcsolati űrlap ketszintű (kliens + szerver oldali) validációval
- Üzenetek megtekintése (bejelentkezett felhasználóknak)
- Főoldal hero szekcióval, videó beágyazással és Google Maps térképpel
- Reszponzív (mobilbarát) megjelenés hamburger menüvel

1.2. Témaválasztás indoklása

A Filmtár témaválasztás mellett több szempont is szólt. A filmadatbázis egy közelíthető és könnyen értelmezhető téma, amely lehetőséget ad a CRUD műveletek természetes bemutatására. A filmeknek jól definiált tulajdonságai vannak (cím, rendező, év, műfaj, értékelés, leírás), amelyek kiválóan illusztrálják az adatbázis-tervezés és az űrlapkezelés elveit.

A magyar filmek választása különleges jelleget ad a projektnek, és egyben kulturális értékét is közvetíti. Az adatbázisban 12 ismert magyar film szerepel, köztük Oscar-díjas alkotások (Saul fia, Mindenki) és ikonikus klasszikusok (A tanú, Macskafogó).

1.3. Használt technológiák

Technológia	Típus	Felhasználási terület
PHP 8+	Szerver oldali programozási nyelv	Üzleti logika, adatbázis műveletek, session kezelés
MySQL 5.7+	Relációs adatbázis-kezelő rendszer	Adattárolás (felhasználók, filmek, üzenetek, képek)
HTML5	Jelölőnyelv	Oldal struktúrája, szemantikus elemek
CSS3	Stíluslapnyelv	Megjelenés, rezponzív design, animációk
JavaScript	Kliens oldali programozási nyelv	Form validáció, hamburger menü, lightbox galéria

PDO	PHP Data Objects	Adatbázis absztrakciós réteg (prepared statements)
-----	------------------	--

1.4. Front-controller tervezési minta

Az alkalmazás a 7a - PHP Front-controller tervezési minta 2. Megoldását valósítja meg. Minden HTTP kérés az .htaccess URL rewrite szabályain keresztül az index.php-ra érkezik. Az index.php a QUERY_STRING alapján dönti el, melyik oldal tartalom jelenjen meg, a POST feldolgozást a logicals/ mappába delegálja, a megjelenítést pedig a templates/ mappába. Ennek a megoldásnak számos előnye van:

- Központi hozzáférés-kezelést biztosít (pl. session ellenőrzés)
- A POST kérések feldolgozása egységes helyen történik (PRG minta)
- A navigáció és a sablonok (header/footer) automatikusan betöltődnek
- Biztonsági ellenőrzés: csak az engedélyezett oldalak érhetők el
- Könnyebb karbantartás: egyetlen fájlban látszik a teljes routing logika

2. Rendszerkövetelmények

2.1. Szerver oldali követelmények

Szoftver	Minimum verzió	Megjegyzés
Apache	2.4+	Webszerver, mód_rewrite támogatással
PHP	8.0+	Szerver oldali szkriptnyelv
MySQL	5.7+ / MariaDB 10.3+	Relacios adatbázis-kezelő
PDO MySQL	Beépített	PHP adatbázis driver (php-mysql csomag)

Ajánlott fejlesztői környezet: XAMPP, WAMP, MAMP vagy Laragon, amelyek az összes szükséges szoftvert tartalmazzák.

2.2. Kliens oldali követelmények

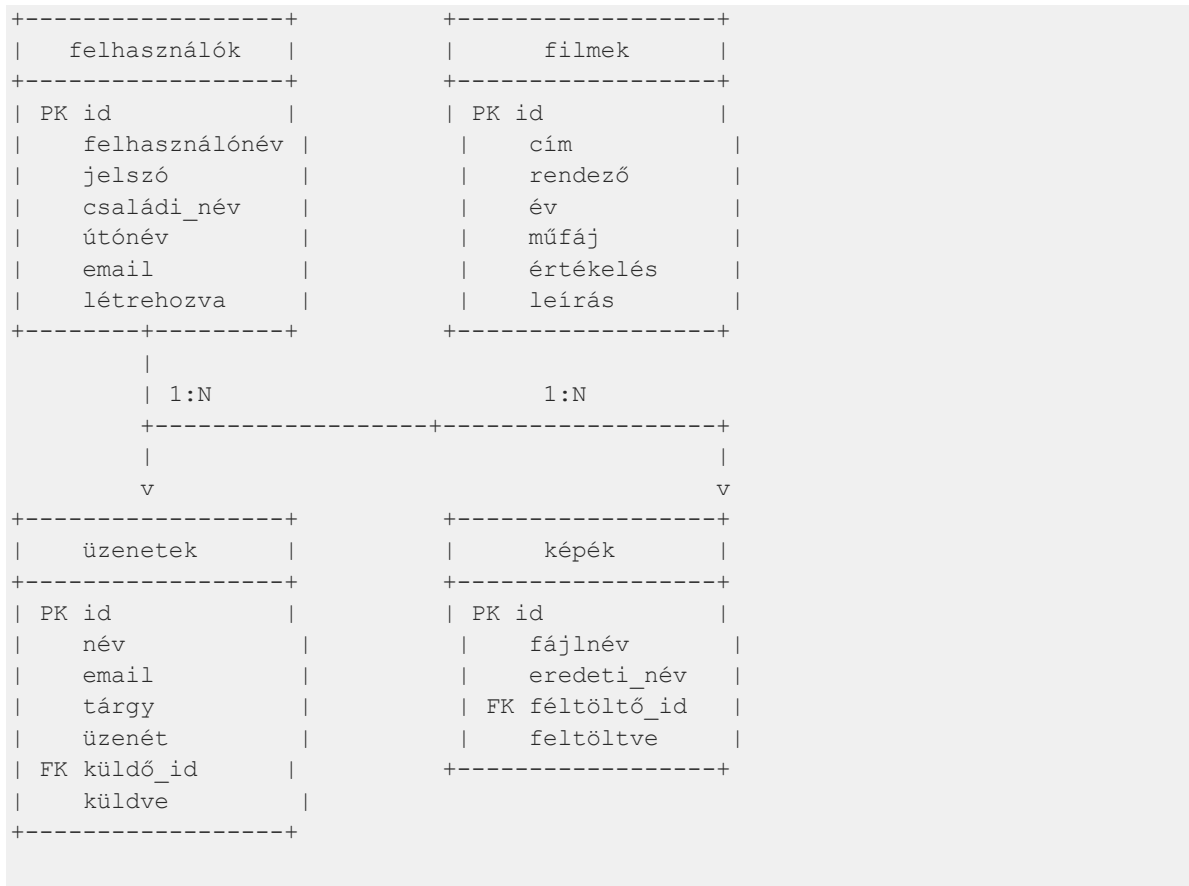
Bongeszo	Minimum verzió	Tamogatottsag
Google Chrome	90+	Teljes támogatás
Mozilla Firefox	88+	Teljes támogatás
Microsoft Edge	90+	Teljes támogatás (Chromium alapú)
Safari	14+	Teljes támogatás

Az alkalmazás modern CSS3 technikát (CSS Grid, Flexbox, CSS változók, média queries) és HTML5 elemeket használ, ezért modern bongeszo szükséges a helyes megjelenítéséhez. JavaScript engedélyezése szükséges a kliens oldali űrlapvalidációhoz, a hamburger menühoz és a lightbox galériahez.

3. Adatbázis tervezés

Az alkalmazás egy 'filmtar' nevű MySQL adatbázist használ, amely négy táblát tartalmaz. Az adatbázis utf8mb4 karakterkészlettel és utf8mb4_hungarian_ci rendezéssel működik, biztosítva a magyar karakterek helyes kezelését.

3.1. ÉR diagram (szövéges ábrázolás)



A felhasználók tábla a központi entitás, amelyhez az üzenetek és a képek táblák kapcsolódnak külső kulcsokon keresztül. A filmek tábla önálló entitás, nem kapcsolódik más táblákhoz.

3.2. Táblák részletes leírása

felhasználók tábla

A rendszer regisztrált felhasználóit tárolja. A jelszó mező PHP password_hash() függvény által generált bcrypt hash-t tartalmaz.

Oszlop	Típus	Megszorítás	Leírás
id	INT	PK, AUTÓ_INCREMENT	Egyedi azonosító
felhasználónév	VARCHAR(50)	NÖT NULL, UNIQUE	Bejelentkezési név

jelszó	VARCHAR(255)	NÖT NULL	Bcrypt hash (password_hash)
családi_nev	VARCHAR(100)	NÖT NULL	Családi név
útónév	VARCHAR(100)	NÖT NULL	Útónév
email	VARCHAR(100)	NÖT NULL	E-mail cím
létrehozva	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Regisztráció időpontja

filmek tábla

A filmadatbázis központi táblája. Minden film adatait itt tároljuk. Ez a fő CRUD tábla, amelyen a létrehozás, olvasás, módosítás és törlés műveletek történnek.

Oszlop	Típus	Megszorítás	Leírás
id	INT	PK, AUTÓ_INCREMENT	Egyedi azonosító
cim	VARCHAR(200)	NÖT NULL	Film címe
rendező	VARCHAR(100)	NÖT NULL	Rendező neve
ev	INT	NÖT NULL	Megjelenés éve
műfaj	VARCHAR(100)	NÖT NULL	Műfaj megnevezése
értékelés	DECIMAL(3,1)	DEFAULT NULL	Értékelés (0.0-10.0)
leírás	TEXT	DEFAULT NULL	Film rövid leírása

üzenetek tábla

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzeneteket tárolja. A küldő_id mező NULL értékét vesz fel, ha vendég (nem bejelentkezett felhasználó) küldte az üzenetet.

Oszlop	Típus	Megszorítás	Leírás
id	INT	PK, AUTÓ_INCREMENT	Egyedi azonosító
nev	VARCHAR(100)	NÖT NULL	Küldő neve
email	VARCHAR(100)	NÖT NULL	Küldő e-mail címe
tárgy	VARCHAR(200)	NÖT NULL	Üzenet tárgya
üzenet	TEXT	NÖT NULL	Üzenet szövege
küldő_id	INT	DEFAULT NULL, FK	Küldő felhasználó ID-ja

küldve	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Küldés időpontja
--------	----------	------------------------------	------------------

képek tábla

A felhasználók által feltöltött galéria képek nyilvantartasa. Csak bejelentkezett felhasználók tölthetnek fel képet, ezért a feltöltő_id mező kötelező (NÖT NULL).

Oszlop	Típus	Megszorítás	Leírás
id	INT	PK, AUTÓ_INCREMENT	Egyedi azonosító
fájlnév	VARCHAR(255)	NÖT NULL	Tárolt fájlnev (szerveren)
eredeti_nev	VARCHAR(255)	NÖT NULL	Eredeti fájlnev (feltöltéskor)
feltöltő_id	INT	NÖT NULL, FK	Feltöltő felhasználó ID-ja
feltöltve	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Feltöltés időpontja

3.3. Kapcsolatok (külső kulcsok)

Az adatbázisban két külső kulcs (Foreign Key) kapcsolat található:

Külső kulcs	Hivatkozott mező	Törlési szabály	Magyarázat
üzenetek.küldő_id	felhasználók.id	ÖN DELETE SET NULL	Felhasználó törlése esetén az üzenét megmarad, de a küldő_id NULL-rá vált
képek.feltöltő_id	felhasználók.id	ÖN DELETE CASCADE	Felhasználó törlése esetén a felhasználó által feltöltött képek is torlodnek

Mindkét kapcsolat ÖN UPDATE CASCADE szabályt alkalmaz, ami azt jelenti, hogy ha a felhasználók táblában egy id érték módosul, a kapcsolódó táblák automatikusan frissülnek.

4. Alkalmazás felépítése

4.1. Mappastruktúra

Az alkalmazás következő mappastruktúrába szervezodo:

```
WebProg/
|-- index.php                # Front controller (fő belépési pont)
|-- .htaccess                # URL rewrite szabályok
|
|-- includes/
|   |-- config.inc.php      # $oldalak tömb, DB kapcsolat,
segédfüggvények
|
|-- logicals/
|   |-- belep.php           # Bejelentkezés feldolgozás
|   |-- kilepes.php         # Kijelentkezés
|   |-- regisztral.php      # Regisztráció feldolgozás
|   |-- kapcsolat.php       # Üzenetküldés feldolgozás
|   |-- crud.php            # Film CRUD műveletek
|   |-- kepfeltoltes.php    # Képfeltöltés feldolgozás
|
|-- templates/
|   |-- index.tpl.php       # Fő layout sablon (fejléc, menü, lábléc)
|   |-- pages/
|       |-- fooldal.tpl.php # Főoldal
|       |-- belepes.tpl.php # Bejelentkezés
|       |-- regisztracio.tpl.php # Regisztráció
|       |-- kepek.tpl.php   # Képgaléria + feltöltés
|       |-- kapcsolat.tpl.php # Kapcsolat űrlap
|       |-- uzenetek.tpl.php # Üzenetek listája
|       |-- crud.tpl.php    # Filmek CRUD kezelése
|
|-- css/
|   |-- style.css           # Stíluslap (reszponzív, media queries)
|
|-- js/
|   |-- main.js             # Hamburger menü, lightbox
|   |-- validation.js       # Kapcsolati űrlap validáció
|
|-- sql/
|   |-- database.sql        # Adatbázis séma + mintaadatok
|
|-- uploads/                # Feltöltött képek
|-- videos/                 # Videó fájlok
```

4.2. Fájlok és szerepük

Fájl	Szerep / Leírás
index.php	Front controller - egyetlen belépési pont, routing, POST feldolgozás
.htaccess	URL rewrite szabályok (szép URL-ek: /kepek, /crud stb.)

includes/config.inc.php	\$oldalak tömb definíció, PDO adatbázis kapcsolat, segédfüggvények
logicals/belep.php	Bejelentkezés POST feldolgozás (password_verify)
logicals/kilepes.php	Kijelentkezés: session törlés és átirányítás
logicals/registral.php	Regisztráció POST feldolgozás (password_hash)
logicals/kapcsolat.php	Kapcsolati űrlap POST feldolgozás, adatbázisba mentés
logicals/crud.php	Film CRUD műveletek (create, update, delete)
logicals/kepfeltoltes.php	Képfeltöltés feldolgozás (MIME ellenőrzés)
templates/index.tpl.php	Fő layout sablon: fejléc, dinamikus menü, lábléc
templates/pages/fooldal.tpl.php	Főoldal: hero szekció, videók, Google Maps
templates/pages/belepes.tpl.php	Bejelentkezési űrlap
templates/pages/registracio.tpl.php	Regisztrációs űrlap (6 mező)
templates/pages/kepek.tpl.php	Képgaléria + feltöltési űrlap
templates/pages/kapcsolat.tpl.php	Kapcsolati űrlap (szerver+kliens validáció)
templates/pages/uzenetek.tpl.php	Üzenetek listázása táblázatban
templates/pages/crud.tpl.php	Filmek CRUD: listázás, létrehozás, szerkesztés, törlés
css/style.css	Teljes stíluslap: layout, színek, reszponzív média queries
js/main.js	Hamburger menü, flash üzenet animáció, lightbox galéria
js/validation.js	Kapcsolati űrlap kliens oldali validációja (JS)
sql/database.sql	Adatbázis séma és mintaadatok (SQL)

4.3. Front-controller minta működése

Az index.php az alkalmazás egyetlen belépési pontja. Az .htaccess URL rewrite szabályai minden kérést ide irányítanak. A működése a következő:

- 1. Munkamenet (session) indítása: session_start()
- 2. Konfiguráció betöltése: includes/config.inc.php (\$oldalak tömb, DB kapcsolat, segédfüggvények)
- 3. Oldal-kulcs kinyerése a \$_SERVER['QUERY_STRING'] változóból
- 4. Ha üres → 'fooldal' (alapértelmezett oldal)
- 5. Ha nem létezik az \$oldalak tömbben → 'fooldal' (érvénytelen oldal)
- 6. POST kérések feldolgozása \$_POST['action'] alapján:

- login → logicals/belep.php
- register → logicals/registral.php
- contact_submit → logicals/kapcsolat.php
- crud_create / crud_update / crud_delete → logicals/crud.php
- image_upload → logicals/kepfeltoltes.php
- 7. Kijelentkezés kezelése: ha \$page === 'kijelentkezés' → logicals/kilepes.php
- 8. Fő layout sablon betöltése: templates/index.tpl.php
- 9. A layout sablonon belül az oldal tartalom betöltése: templates/pages/{\$page}.tpl.php

4.4. PRG (Post-Redirect-Get) minta

Az alkalmazás következetesen alkalmazza a PRG (Post-Redirect-Get) mintát. Ennek lényege, hogy a POST kérések feldolgozása után az alkalmazás HTTP 302 átirányítást hajt végre. Ez megakadályozza, hogy az oldal újratöltésével (F5) a felhasználó vetelenül újra elküldje az űrlapadatokat.

A PRG minta folyamata:

- 1. A felhasználó kitölti az űrlapot és megnyomja a Küldés gombot (POST keres)
- 2. Az index.php feldolgozza a POST adatokat (pl. adatbázisba ment)
- 3. Flash üzenetet tárol a session-ben (siker vagy hiba)
- 4. HTTP 302 átirányítást hajt végre a redirect() függvénnyel
- 5. A böngésző automatikusan GET kérést küld az új URL-re
- 6. Az oldal betöltődik, a flash üzenét megjelenik, majd torlodik a session-ból

5. Funkciók bemutatása

5.1. Főoldal

A főoldal (főoldal.php) az alkalmazás nyitóoldala, amely három fő szekciót tartalmaz:

Hero szekció

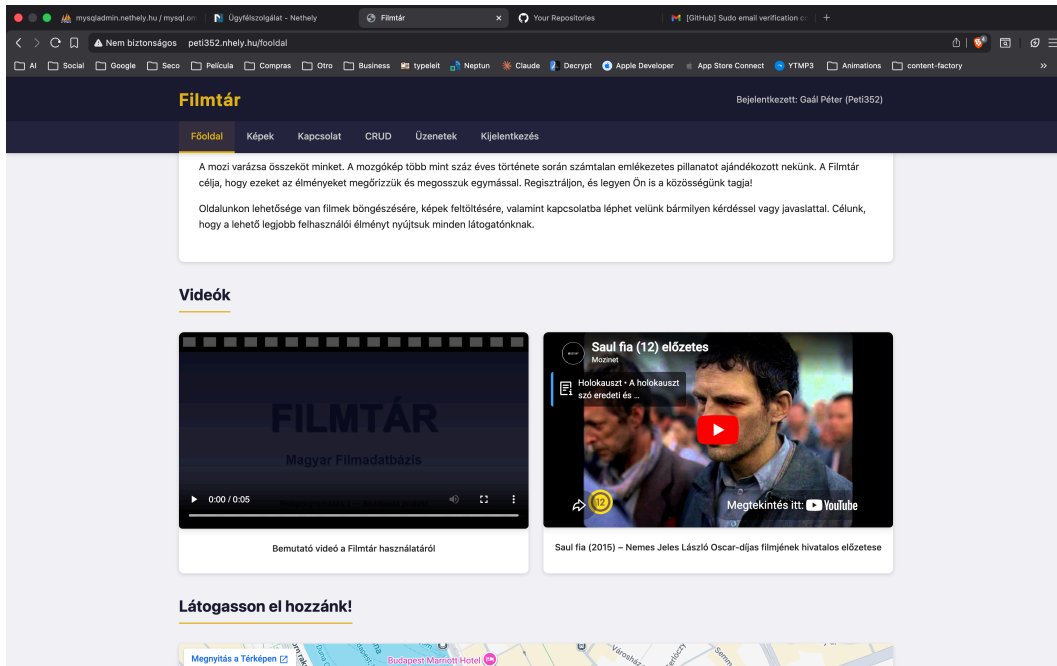
Az oldal tetején egy látványos hero szekció fogadja a látogatót. A 'Filmtár - A kedvenc filmjeid egy helyen' címsort egy bemutató szöveg követi, amely röviden ismerteti az alkalmazást. Ez alatt egy 'Rólunk' szekció részletesebben bemutatja a projekt célját és lehetőségeit.



5.1.a. ábra: Főoldal - Hero szekció és Rólunk szöveg

Videók szekció

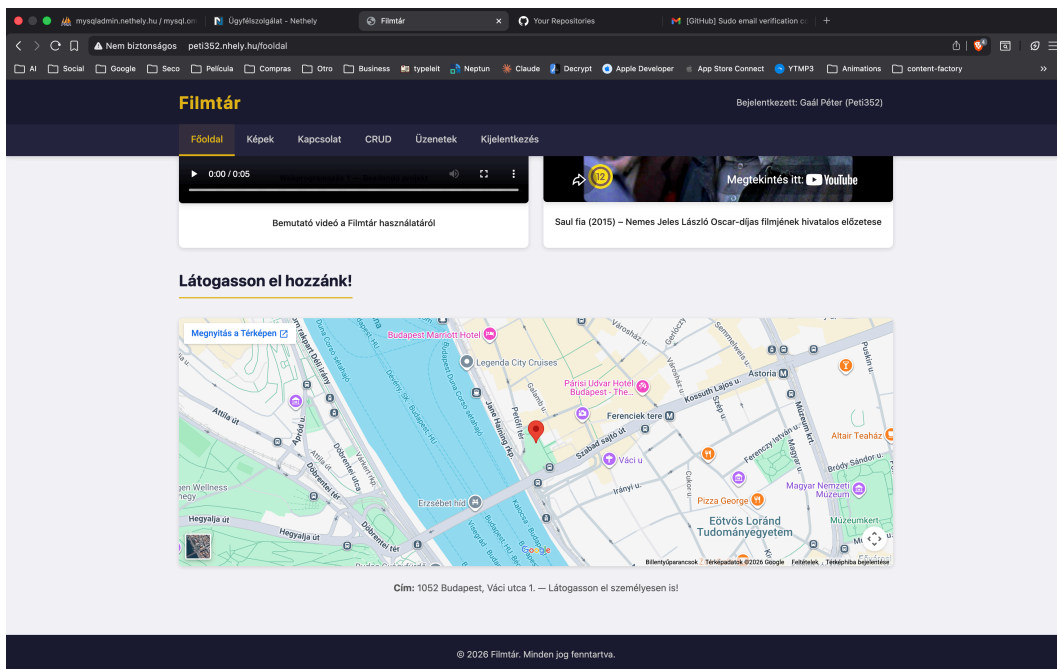
A videók szekció két videót tartalmaz egymás mellett: egy helyi videólejátszót (<videó> elem, sample.mp4) és egy YouTube beagyazott videót (<iframe>). Mindkettő reszponzívan alkalmazkodik a képernyőmerthez.



5.1.b. ábra: Főoldal - Videók szekció

Google Maps szekció

Az oldal alján egy Google Maps térkép beágyazás látható, amely egy budapesti címet (1052 Budapest, Váci utca 1.) jeleníti meg. A térkép iframe-ként van beágyazva, lazy loading támogatással.



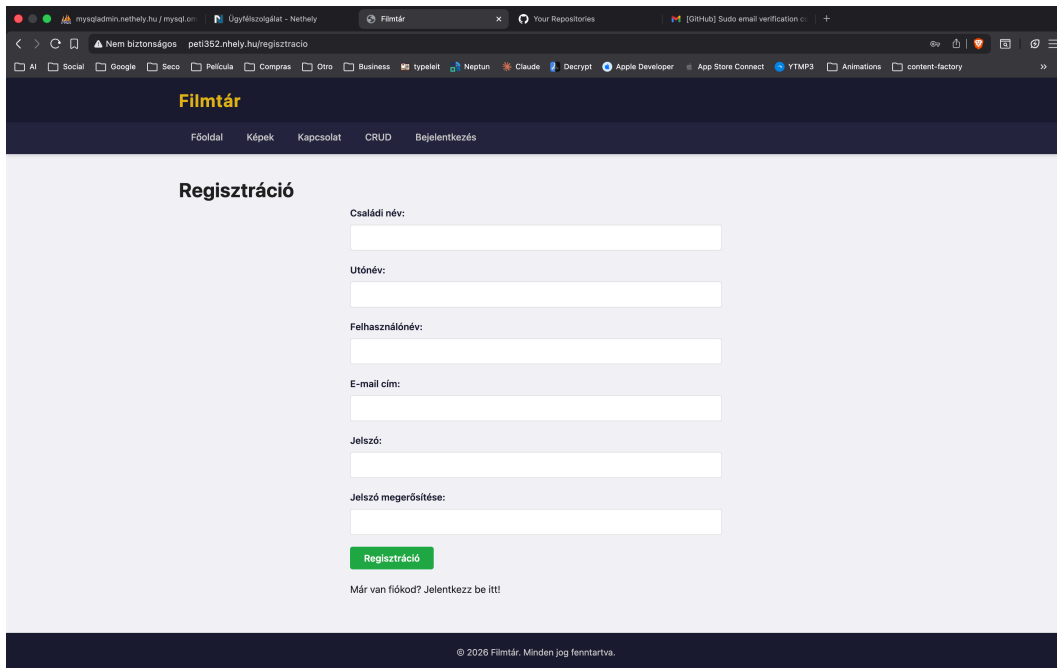
5.1.c. ábra: Főoldal - Google Maps beágyazás

5.2. Regisztráció és bejelentkezés

Regisztráció

A regisztrációs oldal (regisztracio.php) egy űrlapot jeleníti meg hát mezeovel: családi név, utónév, felhasználónév, e-mail, jelszó és jelszó megerősítés. A validáció szerver oldalon történik az index.php-ban:

- Minden mező kitöltése kötelező
- E-mail cím formátum ellenőrzése (filter_var, FILTER_VALIDATE_EMAIL)
- Jelszavak egyezosenek vizsgálata
- Jelszó minimum hossz: 6 karakter
- Felhasználónév egyedisegenek ellenőrzése az adatbázisban
- Jelszó hashelese: password_hash(\$jelszó, PASSWORD_DEFAULT)

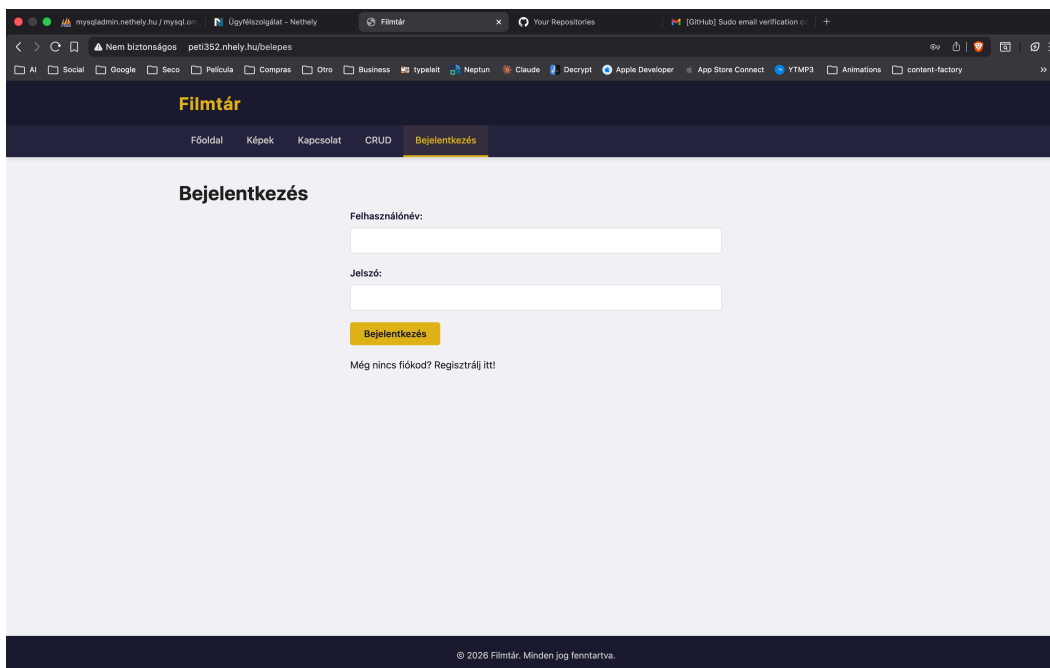
The image shows a web browser window displaying the registration page of a website called 'Filmtár'. The browser's address bar shows the URL 'peti352.nhely.hu/regisztracio'. The page has a dark blue header with the site name 'Filmtár' and navigation links: 'Főoldal', 'Képek', 'Kapcsolat', 'CRUD', and 'Bejelentkezés'. The main content area is light blue and titled 'Regisztráció'. It contains a vertical stack of input fields for: 'Családi név:', 'Utónév:', 'Felhasználónév:', 'E-mail cím:', 'Jelszó:', and 'Jelszó megerősítése:'. Below these fields is a green 'Regisztráció' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Már van fiókod? Jelentkezz be itt!'. The footer of the page is dark blue and contains the text '© 2028 Filmtár. Minden jog fenntartva.'

5.2.a. ábra: Regisztrációs űrlap

Bejelentkezés

A bejelentkezési oldal (belépes.php) két mezoból áll: felhasználónév és jelszó. A feldolgozás során a rendszer a felhasználónév alapján keresi ki a felhasználót az adatbázisból (prepared statement), majd a password_verify() függvénnyel ellenőrzi a jelszót. Sikeres bejelentkezés után a felhasználó adatai a \$_SESSION['user'] tömbben tárolódnak (jelszó nélkül!).

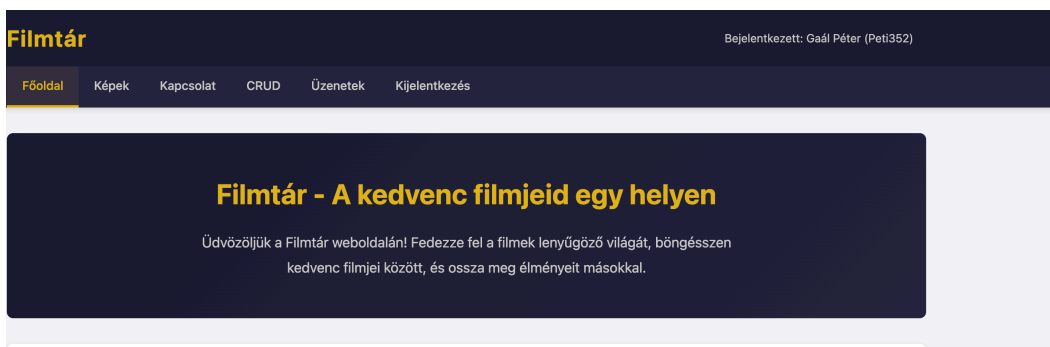
Ha a felhasználó már be van jelentkezve, az oldal erről tájékoztatja és nem jeleníti meg az űrlapot.



5.2.b. ábra: Bejelentkezési űrlap

Bejelentkezett állapot

Sikeres bejelentkezés után a fejlécben megjelenik a felhasználó neve: "Bejelentkezett: Családi_név Utónév (Login_név)". A menüben a Bejelentkezés menüpont eltűnik, helyette megjelenik az Üzenetek és a Kijelentkezés menüpont.



5.2.c. ábra: Bejelentkezett felhasználó fejléce

Kijelentkezés

A kijelentkezés (kijelentkezés) nem külön oldal, hanem az index.php kezeli. A session törlése (`$_SESSION = [];` `session_destroy();`) után új session indul a flash üzenethez, majd átirányítás történik a főoldalra. A kijelentkezés.php csak egy visszajelző oldal, amelyre normális esetben nem jutunk el (az átirányítás korábban megtörténik).

5.3. Képgaléria és feltöltés

A képgaléria oldal (képek.php) két fő funkciót lát el: a feltöltött képek megjelenítést galéria nézetben és új képek feltöltését.

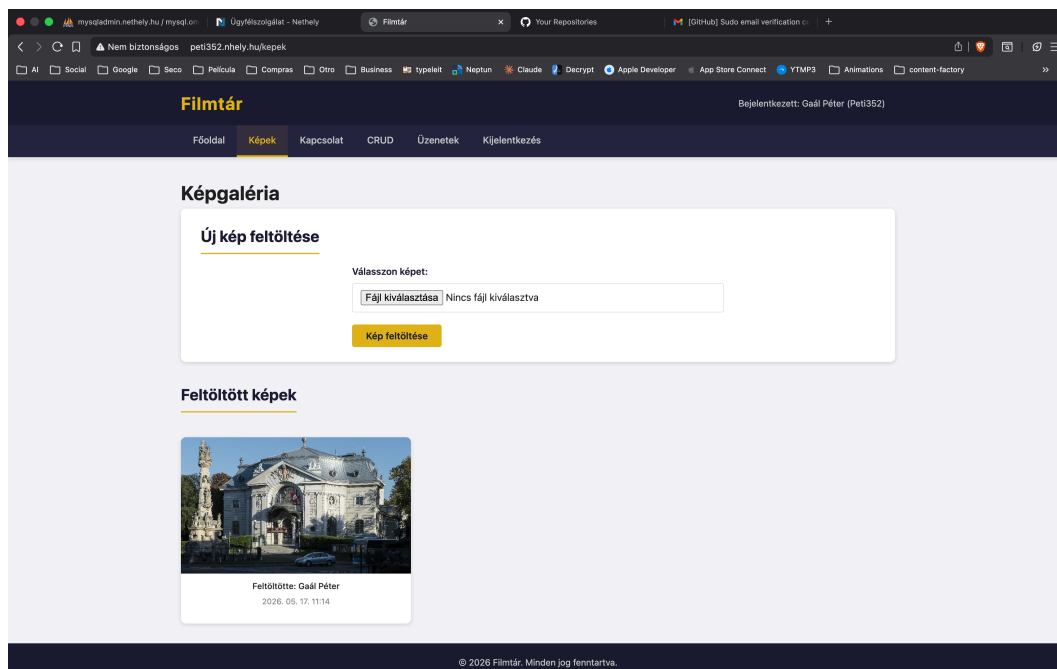
Galéria nézet

A képek CSS Grid elrendezésben jelennek meg (3 oszlop asztalon, 2 oszlop tableten, 1 oszlop mobilon). Minden kép alatt látszik a feltöltő neve és a feltöltés dátuma. A képekre kattintva egy lightbox overlay nyílik meg a nagyított keptel (JavaScript által vezérelt). Az ESC billentyűvel vagy az overlay-re kattintással bezárható.

Képfeltöltés

Csak bejelentkezett felhasználók tölthetnek fel képet. A feltöltési űrlap `enctype='multipart/form-data'` attribútummal rendelkezik. A feltöltés során a következő ellenőrzések történnek:

- Bejelentkezés ellenőrzése (session)
- Fájl érkezésének ellenőrzése (`$_FILES['kép']`)
- MIME típus ellenőrzése (`mime_content_type`): `image/jpeg`, `image/png`, `image/gif`, `image/webp`
- Kiterjesztes ellenőrzése: `jpg`, `jpeg`, `png`, `gif`, `webp`
- Egyedi fájlnev generalasa (`uniqid`) az ütközések elkerülésére
- Fájl athelyezése az uploads/ könyvtárba (`move_uploaded_file`)
- Adatbázisba mentés (képek tábla)



5.3. ábra: Képgaléria CSS Grid elrendezésben

5.4. Kapcsolati űrlap

A kapcsolati oldal (kapcsolat.php) egy űrlapot tartalmaz négy mezővel: név, e-mail, tárgy és üzenét. Az űrlap kettoa validáción esik át: kliens oldali (JavaScript) és szerver oldali (PHP).

Kliens oldali validáció (validation.js)

A JavaScript validáció az űrlap submit eseményre reagál. A validateContactForm() függvény ellenőrzi az összes mezőt, és hibaüzenetet jelenít meg a mező mellett (span.error elemben). Nem használ HTML5 validációs attributumokat (required, pattern), a validáció teljes egészében JavaScript-ben történik.

- Név: ne legyen üres, minimum 2 karakter
- E-mail: ne legyen üres, regex minta: /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+\$
- Tárgy: ne legyen üres, minimum 3 karakter
- Üzenét: ne legyen üres, minimum 10 karakter

Szerver oldali validáció (index.php)

A szerver oldali validáció a POST kérés feldolgozásakor fut le. Ellenőrzi a kötelező mezőket és az e-mail formátumot (filter_var, FILTER_VALIDATE_EMAIL). Hiba esetén a hibaüzenetek és az űrlapadatok a session-ben tárolódnak, majd átirányítás történik. Az adatok megőrzése lehetővé teszi, hogy a felhasználó ne veszítse el a már kitöltött mezők tartalmát.

Bejelentkezett felhasználó esetén a név és az e-mail mező automatikusan kitöltődik a session adataival.

The screenshot displays a web browser window with a contact form. The form is titled 'Kapcsolat' and is part of a website called 'Filmtár'. The form contains four input fields: 'Név:' (Name), 'E-mail:', 'Tárgy:' (Subject), and 'Üzenet:' (Message). The 'Név' field is pre-filled with the text 'Gaál Péter'. Below the input fields is a yellow button labeled 'Üzenet küldése'. The page has a dark blue header with the title 'Filmtár' and a navigation bar with links: 'Főoldal', 'Képek', 'Kapcsolat', 'CRUD', 'Üzenetek', and 'Kijelentkezés'. The 'Kapcsolat' link is highlighted. The browser's address bar shows 'Nem biztonságos peti352.nhely.hu/kapcsolat'.

5.4.a. ábra: Kapcsolati űrlap

The screenshot shows a web browser window with the URL `peti352.nhely.hu/kapcsolat`. The page title is 'Filmtár'. The navigation bar includes links for 'Főoldal', 'Képek', 'Kapcsolat' (active), 'CRUD', 'Üzenetek', and 'Kijelentkezés'. The user is logged in as 'Bejelentkezett: Gaiál Péter (Peti352)'. The 'Kapcsolat' form contains the following fields and messages:

- Név:**
- E-mail:**
Az e-mail cím megadása kötelező!
- Tárgy:**
A tárgy megadása kötelező!
- Üzenet:**
Az üzenet megadása kötelező!

A yellow button labeled 'Üzenet küldése' is located at the bottom of the form.

5.4.b. ábra: JavaScript kliens oldali validációs hibaüzenetek

5.5. Üzenetek oldal

Az üzenetek oldal (`üzenetek.php`) a kapcsolati űrlapon küldött üzenetek listáját jelenítia meg táblázatos formátumban. Csak bejelentkezett felhasználók számára elérhető - nem bejelentkezett felhasználók hibaüzenét kapnak.

A táblázat oszlopai: sorszám, küldő neve, e-mail, tárgy, üzenét szövége és a küldés ideje. A vendég (nem bejelentkezett) küldőnél 'Vendég' felirat jelenik meg. Az üzenetek a küldés dátuma szerint csokkenesorrendben jelennek meg (legújabb elől).

	KÜLDŐ NEVE	E-MAIL	TÁRGY	ÜZENET	KÜLDÉS IDEJE
1	Vendég	szabo.anna@freemail.hu	Köszönet és visszajelzés	Kedves Filmtár csapatt! Nagyon tetszik az oldal, régóta kerestem egy ilyen magyar filmeket összegyűjtő adatbázist. A leírások nagyon informatívak és a dizájn is szép. Csak így tovább!	2025. 04. 02. 20:05
2	Kovács János	kovacs.janos@example.hu	Hibajelentés - képfeltöltés	Sziaztok! A képfeltöltés oldalon hibajelzést kapok, amikor PNG formátumú képet próbálok feltölteni. A fájl mérete 2 MB alatti. Tudnátok segíteni a probléma megoldásában?	2025. 03. 18. 14:10
3	Vendég	vendeg.laszlo@gmail.com	Kérdés az értékelésekről	Üdvözlöm! Szeretném megkérdezni, hogy az értékelések milyen rendszer szerint készülnek. Saját vélemények vagy IMDb-ről átvett adatok? Előre is köszönöm a választ.	2025. 03. 10. 09:20
4	Teszt Elek	teszt@filmtar.hu	Új film javaslat	Sziaztok! Szeretném javasolni, hogy vegyétek fel az adatbázisba a "Tiszta szívvel" című filmet is. Nagyon jó magyar vígjáték, Tili Attila rendezte 2016-ban. Köszönöm!	2025. 03. 01. 16:45
5	Admin Felhasználó	admin@filmtar.hu	Üdvözlét a Filmtárban!	Kedves Felhasználó! Üdvözlünk a Filmtár webalkalmazásban. Ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan írd meg nekünk ezen az úrlapon keresztül. Jó	2025. 01. 15. 11:30

5.5. ábra: Üzenetek oldal táblázatos nézetben

5.6. CRUD műveletek (filmek kezelése)

A CRUD (Create, Read, Update, Delete) funkciónalitás a filmek kezelésére szolgál. Egyetlen fájl (crud.php) kezeli mind a négy műveletet a \$_GET['action'] paraméter alapján.

Listazas (Read)

Az alapértelmezett nézet (action=list) az összes filmet egy táblázatban jelenítia meg. A táblázat oszlopai: #, Cím, Rendező, Év, Műfaj, Értékelés, Műveletek. Minden sorban Szerkesztés és Törlés gombok találhatóók. A filmek id szerint csokkeno sorrendben jelennek meg (legújabb elől). Az oldal tetején egy 'Új film hozzáadása' gomb található.

Filmtár

Bejelentkezett: Galí Páter (Pati352)

Főoldal Képek Kapcsolat **CRUD** Üzenetek Kijelentkezés

Filmek kezelése (CRUD)

[+ Új film hozzáadása](#)

	CÍM	RENDEZŐ	ÉV	MŰFAJ	ÉRTÉKELÉS	MŰVELETEK
11	A Viszkis	Antal Nimród	2017	Bűnügyi	6.8	Szerkesztés Törés
10	Liza, a rókatündér	Ujj Mészáros Károly	2015	Fantasy	7.0	Szerkesztés Törés
9	A tanú	Bacsó Péter	1969	Vígjáték	8.1	Szerkesztés Törés
8	Hukkle	Pálfi György	2002	Misztikus	7.1	Szerkesztés Törés
7	Saul fia	Nemes Jeles László	2015	Dráma	8.3	Szerkesztés Törés
6	Napszállta	Nemes Jeles László	2018	Dráma	6.5	Szerkesztés Törés
5	Mindenki	Deák Kristóf	2016	Rövidfilm	7.6	Szerkesztés Törés
4	Macskafogó	Ternovszky Béla	1986	Animáció	8.0	Szerkesztés Törés
3	Megáll az idő	Gothár Péter	1982	Dráma	7.8	Szerkesztés Törés
2	Kontroll	Antal Nimród	2003	Thriller	7.7	Szerkesztés Törés
1	A Pál utcai fiúk	Fábri Zoltán	1969	Dráma	8.2	Szerkesztés Törés

5.6.a. ábra: Filmek listázása táblázatban

Létrehozás (Create)

Az 'Új film hozzáadása' gombra kattintva (action=új) egy űrlap jelenik meg hát mezővel: cím, rendező, év, műfaj, értékelés és leírás. A cím, rendező és év kitöltése kötelező. Az év mező number típusu, 1888 és az aktuális év + 5 között fogad el értékeket. Az értékelés 0.0 és 10.0 közötti DECIMAL érték (0.1 lepeskozzel).

A mentés után a rendszer a crud_create action-ön keresztül szűrja be az adatokat a filmek táblába prepared statement segítségével, majd flash üzenettel tájékoztatja a felhasználót és átirányít a listára.

Filmtár Bejelentkezett: Galai Péter (Peti352)

Főoldal Képek Kapcsolat **CRUD** Üzenetek Kijelentkezés

Új film hozzáadása

Cím *
Pl. A keresztapa

Rendező *
Pl. Francis Ford Coppola

Év *
Pl. 1972

Műfaj *
Pl. Dráma

Értékelés (0–10)
Pl. 9.2

Leírás
Rövid ismertető a filmről...

Mentés **Vissza a listához**

© 2026 Filmtár. Minden jog fenntartva

5.6.b. ábra: Új film hozzáadása űrlap

Szerkesztés (Update)

A Szerkesztés gombra kattintva (action=szerkeszt&id=X) ugyanaz az űrlap jelenik meg, mint a létrehozásnál, de a mezők a film aktuális adataival vannak kitöltve. Az id paraméter alapján a rendszer lekérdezi a filmet az adatbázisból. Ha a film nem található, hibaüzenét jelenik meg. A módosítás a crud_update action-ön keresztül történik UPDATE SQL utasítással.

Filmtár Bejelentkezett: Galai Péter (Peti352)

Főoldal Képek Kapcsolat **CRUD** Üzenetek Kijelentkezés

Film szerkesztése

Cím *
A Viszki

Rendező *
Antal Nimród

Év *
2017

Műfaj *
Bűnügyi

Értékelés (0–10)
6,8

Leírás
A rendszerváltás utáni Magyarországon játszódó bűnügyi dráma, amely Ambrus Attila, a whisky-s bankrabló valós történetén alapul. A film a kilencvenes évek hangulatát idézi meg, izgalmas és szórakoztató formában.

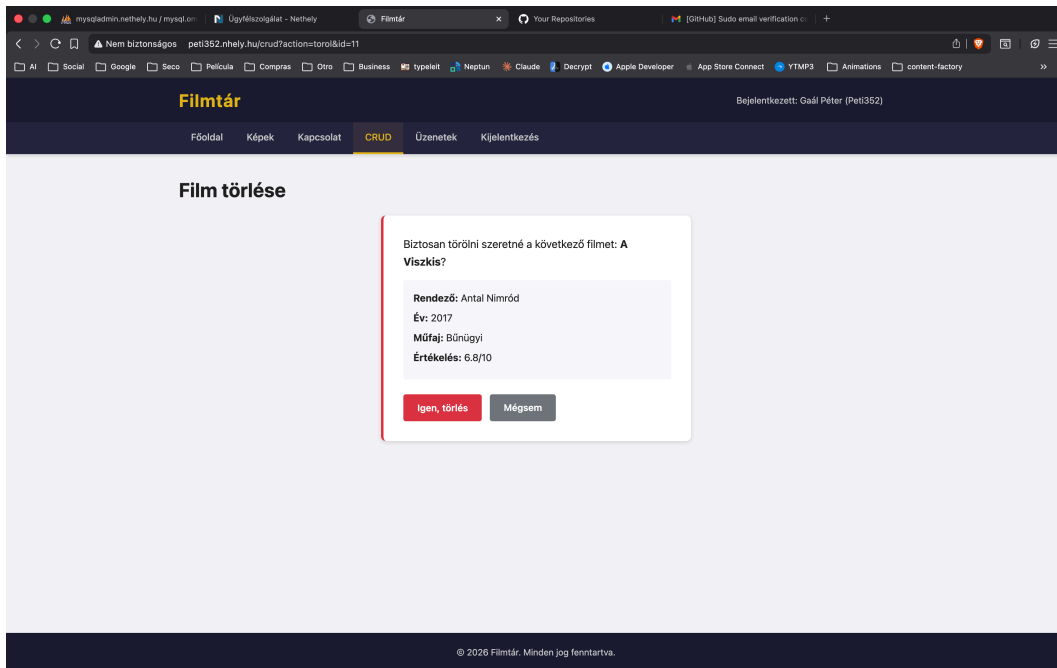
Módosítás mentése **Vissza a listához**

© 2026 Filmtár. Minden jog fenntartva

5.6.c. ábra: Film szerkesztése

Törlés (Delete)

A Törlés gombra kattintva (`action=torol&id=X`) egy megerosito oldal jelenik meg, amely megjelenítia a film adatait (cím, rendező, év, műfaj, értékelés) és megkérdezi a felhasználót, biztosan törölni kívánja-e. Az 'Igen, törlés' gombra kattintva a rendszer a `crud_delete` action-ön keresztül törli a filmet a filmek táblából. A 'Mégsem' gomb visszairanyít a listára.



5.6.d. ábra: Film törlésének megerosítése

6. Biztonság

Az alkalmazás több retuert biztonsági megoldást alkalmaz a leggyakoribb webes támadások ellen. Az alábbiakban részletezzuk az egyes védelmeket.

Jelszó hasheles (Password Hashing)

A felhasználók jelszavait soha nem tároljuk nyers szöveggént. A regisztráció során a `password_hash()` függvény bcrypt algoritmussal hasheli a jelszót (`PASSWORD_DEFAULT`). A bejelentkezés során a `password_verify()` függvény hasonlítja össze a megadott jelszót a tárolt hash-sel. Ez biztosítja, hogy meg adatbázis kompromittálás esetén sem fejthetők meg a jelszavak.

```
// Regisztráció:
$hashed_jelszó = password_hash($jelszó, PASSWORD_DEFAULT);

// Bejelentkezés:
if (password_verify($jelszó, $user['jelszó'])) { ... }
```

Prepared Statements (SQL Injection védelem)

Minden adatbázis-lekérdezés PDO prepared statement-eket használ nevesített paraméterekkel (`:param`). Ez teljes védelmet nyújt az SQL injection támadások ellen, mivel a paraméterek értékei soha nem épülnek be közvetlenül az SQL utasításba. A PDO `ATTR_EMULATE_PREPARES` beállítás `false`-ra van állítva, így a szerver oldali prepared statement-ek használandnak.

```
$stmt = $dbh->prepare(
    'SELECT id FROM felhasználók WHERE felhasználónév = :fnev'
);
$stmt->execute([':fnev' => $felhasználónév]);
```

XSS (Cross-Site Scripting) védelem

Minden felhasználói bemenet, amely a HTML kimeneten megjelenik, az `htmlspecialchars()` függvényen megy keresztül. Ez a függvény a `<`, `>`, `&`, `"` és `'` karaktereket HTML entitásokká alakítja, megakadályozva a rosszindulatú JavaScript kódok futását a felhasználók böngészőjében.

```
<?= htmlspecialchars($film['cím']) ?>
<?= htmlspecialchars($flash['üzenét']) ?>
```

MIME típus ellenőrzés (képfeltöltés)

A képfeltöltés során a rendszer nem csak a kiterjesztést, hanem a fájl tényleg MIME típusát is ellenőrzi a `mime_content_type()` függvénnyel. Ez megakadályozza, hogy rosszindulatú fájlokat (pl. PHP szkripteket) tölthessenek fel kép mezzoben. Csak a következő típusok engedélyezettek: `image/jpeg`, `image/png`, `image/gif`, `image/webp`.

Session kezelés

Az alkalmazás PHP session-öket használ a felhasználói állapot követésére. A bejelentkezés után a felhasználó adatai (jelszó nélkül!) a `$_SESSION['user']` tömbben tárolódnak. A kijelentkezéskor a session teljesen megsemmisül (`$_SESSION = []`; `session_destroy()`;). A flash üzenetek szinten

a session-ben tárolódnak, és automatikusan torlodnak az első megjelenítést követően (egyszeri megjelenítés).

Engedélyezett oldalak whitelist

Az index.php egy engedélyezett oldalak listát (\$engedelyezett_oldalak) tart fenn. Csak azok az oldalak érhetőek el, amelyek ebben a listában szerepelnek. Ha a felhasználó nem létező oldalt kér, flash hibaüzenét jelenik meg és átirányítás történik a főoldalra. Ez megakadályozza a tetszőleges fájl betöltését (Path Traversal).

7. Reszponzív dizájn

Az alkalmazás teljes mértékben reszponzív, vagyis alkalmazkodik a különböző képernyőméretekhez (asztali gépek, tabletek, mobiltelefonok). A reszponzív megjelenítés három fő technika alapul: CSS média queries, Flexbox layout és CSS Grid.

Media queries és breakpointok

Az alkalmazás két fő breakpointot használ, amelyek a tabletes és mobil nézeteket választják el az asztali nézettől:

Breakpoint	Eszköz	Változások
max-width: 768px	Tablet	Hamburger menü, 2 oszlopos galéria, kisebb padding
max-width: 480px	Mobil	1 oszlopos galéria, kisebb betűméret (14px), kompakt layout

Hamburger menü mobil nézetben

768px alatti képernyőn a navigáció rejtett állapotban van (max-height: 0; overflow: hidden;) és egy három vonalú hamburger gomb jelenik meg. A gombra kattintva a JavaScript toggle-eli az 'active' osztályt, amely megnyitja a navigációt függőleges elrendezésben. A hamburger gomb animált X-alakra változik (CSS transform). A menüpont kattintásra automatikusan bezárul a mobil menü.

```
/* Hamburger gomb megjelenítése */
.hamburger { display: flex; }

/* Navigáció elrejtése */
nav { max-height: 0; overflow: hidden; transition: max-height 0.4s ease; }

/* Navigáció megjelenítése aktív állapotban */
nav.active { max-height: 500px; }
```

CSS Grid galéria

A képgaléria CSS Grid-et használ a reszponzív elrendezéshez. Asztali gépen 3 oszlopos, tableten 2 oszlopos, mobilon 1 oszlopos elrendezést alkalmaz. A galéria elemek hover állapotban enyhén felskalazodást (scale(1.03)) és árnyék-melyülést mutatnak, ami kellemest ad az interakcióhoz.

```
/* Asztali: 3 oszlop */
.gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 1.2rem; }

/* Tablet (768px): 2 oszlop */
@media (max-width: 768px) {
  .gallery { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* Mobil (480px): 1 oszlop */
@media (max-width: 480px) {
```

```
.gallery { grid-template-columns: 1fr; }  
}
```

Egyéb reszponzív megoldások

- A Flexbox layout biztosítja a header és navigáció rugalmas elrendezését
- A táblázatok .table-responsive wrapper-ben vannak, így vízszintesen görgethetők kis képernyőn
- A képek max-width: 100%-ra vannak állítva, így soha nem lógnak ki a szülő elemből
- A videók és térképek szélessége 100%-ra állítva, magasságuk állítódik
- A betűméret mobilon 14px-re csökken (html font-size), az összes rem érték arányosan csökken
- A gombok és űrlapmezők mérete szinten alkalmazkodik a képernyőmérethez

12:38



⚠ Not Secure peti352.nhely.hu



Filmtár



Filmtár - A kedvenc filmjeid egy helyen

Üdvözljük a Filmtár weboldalon! Fedezze fel a filmek lenyűgöző világát, böngésszen kedvenc filmjei között, és ossza meg élményeit másokkal.

Rólunk

A Filmtár egy olyan közösségi platform, ahol a filmek szerelmesei egy helyen megtalálhatják kedvenc alkotásaikat. Legyen szó klasszikus magyar filmekről, nemzetközi sikerprodukcióról vagy független művészfilmekről, nálunk mindent megtalál.

7.a. ábra: Főoldal mobil nézetben

11:42



⚠ Not Secure peti352.nhely.hu



Filmtár



Főoldal

Képek

Kapcsolat

CRUD

Bejelentkezés

Filmtár - A kedvenc filmjeid egy helyen

Üdvözljük a Filmtár weboldalon! Fedezze fel a filmek lenyűgöző világát, böngésszen kedvenc filmjei között, és ossza meg élményeit másokkal.

7.b. ábra: Hamburger menü kinyitva mobil nézetben

8. Összefoglalás

A Filmtár webalkalmazás egy teljes értékű, PHP alapú filmdatabázis-kezelő rendszer, amely a modern webfejlesztés legjobb gyakorlatait alkalmazza. A projekt során a következő fő célkitűzéseket valósítottuk meg:

- Teljes CRUD funkciók megvalósítása a filmek kezelésére
- Felhasználói autentikáció (regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés) biztonságos session kezeléssel
- Front-controller tervezési minta alkalmazása központi routing-gal
- PRG (Post-Redirect-Get) minta következetes használata
- Többretegű biztonság: jelszóhasheles, prepared statements, XSS védelem, MIME ellenőrzés
- Kétszintű űrlapvalidáció (kliens oldali JavaScript + szerver oldali PHP)
- Teljes mértékben responszív dizájn három breakpointtel
- Interaktív elemek: lightbox galéria, hamburger menü, flash üzenetek
- Letisztult, jól szervezett kódstruktúra (sablonok, oldalak, statikus erőforrások szeparálása)

Az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségei közé tartozik a filmek keresése és szűrése, lapozás (pagináció), felhasználói jogosultsági szintek (admin/user), filmekhez fűzött kommentek, valamint RESTful API kialakítása. A jelenlegi verzió stabil alapot biztosít ezekhez a bővítésekhez.

9. Munkafelosztás

A projektet két fős csoportmunkában készítettük el. Az alábbi táblázat rögzíti, hogy a két hallgató közül ki melyik feladatreszt valósította meg.

Hallgató	Neptun	Felelősségi terület
Gaál Péter	GULX05	Backend, adatbázis, autentikáció, CRUD, deploy
Molnár Ádám	MFG82Z	Frontend, reszponzív CSS, JavaScript, multimédia

Gaál Péter (GULX05) - Backend és infrastruktúra

- Adatbázis-séma tervezése: g_felhasznalok, g_filmek, g_uzenetek, g_kepek táblák és külső kulcs kapcsolatok
- sql/database.sql adatbázis-inicializációs szkript (séma + mintaadatok)
- Front-controller 2. Megoldás megvalósítása: index.php routing, .htaccess URL rewrite, includes/config.inc.php
- POST feldolgozó logika szétválasztása a logicals/ mappába (belep, regisztral, kapcsolat, crud, kepfeltoltes, kilepes)
- Autentikáció: regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés, session-kezelés
- CRUD műveletek a filmek táblához (templates/pages/crud.tpl.php + logicals/crud.php)
- Internetes tárhelyre való telepítés - Nethely.hu, FTP feltöltés, MySQL import
- Megosztott tárhelyhez g_ tábla-prefix bevezetése az ütközések elkerülésére

Molnár Ádám (MFG82Z) - Frontend, multimédia, deploy-csomag

- Fő layout sablon: templates/index.tpl.php (dinamikus menü, fejléc, lábléc egyben)
- Teljes reszponzív CSS3 stíluslap (css/style.css) - Flexbox, Grid, két breakpoint média query
- JavaScript funkciók (js/main.js): hamburger menü, lightbox képgaléria, flash üzenet animáció
- Kapcsolati űrlap kliens oldali validációja (js/validation.js) - regex, hossz-ellenőrzés
- Tartalmi oldalak (templates/pages/): főoldal, képgaléria, kapcsolat, üzenetek
- Multimédia: saját videó, YouTube beágyazás (Saul fia előzetes), Google térkép
- Nethely deployment: config.nethely.php, sql/database_nethely.sql (utf8 charset)
- Képgaléria és üzenetek SQL-lekérdezések prefix-átírása

Közös munka

- Téma-választás (magyar filmadatbázis), tervezés, követelmény-elemzés
- Kód-áttekintés, hibajavítás, refaktorálás
- Dokumentáció összeállítása, képernyőkép készítése
- Tesztelés a hostolt alkalmazáson

10. Beadási és belépési adatok

Az alábbi adatok szükségesek az alkalmazás elérhetőséghez és ellenőrzéséhez. A jelszavakat csak az oktató számára, a megoldás javításához adjuk meg.

10.1. Internetes elérhetőség

Megnevezés	Cím
Weboldal URL	http://peti352.nhely.hu/
GitHub repo	https://github.com/Peti352/Filmtar-Webprog

10.2. Tárhely (FTP) belépési adatok

Megnevezés	Érték
FTP hoszt	ftp.nethely.hu
FTP felhasználó	peti352
FTP jelszó	Filmtar123
FTP port	21

10.3. MySQL adatbázis belépési adatok

Megnevezés	Érték
DB hoszt	localhost
DB név	adatb352
DB felhasználó	adatb352
DB jelszó	Peti3522004!
phpMyAdmin	https://www.nethely.hu/ (Adatbázis menü -> phpMyAdmin)

10.4. Teszt-felhasználók

A seed-adatokban három teszt-felhasználó van létrehozva, amelyekkel az alkalmazás funkciói azonnal kipróbálhatók:

Felhasználónév	Jelszó	Szerep
admin	admin123	Adminisztrátor (alapértelmezett)

teszt	teszt123	Teszt-felhasználó
user1	jelszó123	Normál felhasználó

Megjegyzés: Az alkalmazás reszponzív, így mobil böngészőből is megfelelően megtekinthető. A bejelentkezés után az 'Üzenetek' menüpont és a CRUD műveletek is elérhetővé válnak.

11. Irodalomjegyzék

[1] PHP Official Documentation

<https://www.php.net/manual/en/>

A PHP nyelv hivatalos dokumentációja. Használva: PDO, password_hash(), password_verify(), session_start(), htmlspecialchars(), filter_var(), mime_content_type(), move_uploaded_file() függvények referenciaként.

[2] MDN Web Docs - Mozilla Developer Network

<https://developer.mozilla.org/>

A webes technológiák (HTML, CSS, JavaScript) átfogó referenciája. Használva: CSS Grid, Flexbox, Media Queries, addEventListener(), classList, DOM manipuláció dokumentációként.

[3] W3Schools Online Web Tutorials

<https://www.w3schools.com/>

Webtechnológiai oktatóanyagok és referenciák. Használva: HTML5 elemek, CSS selektorok, JavaScript alapok, PHP szintaxis példaként.

[4] MySQL 8.0 Reference Manual

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

A MySQL adatbázis-kezelő rendszer hivatalos dokumentációja. Használva: CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, DELETE, FOREIGN KEY, AUTO_INCREMENT szintaxis referenciaként.

[5] OWASP - Open Web Application Security Project

<https://owasp.org/>

Webalkalmazás biztonsági irányelvek és ajánlások. Használva: SQL Injection, XSS, Password Storage legjobb gyakorlatok forrásaként.